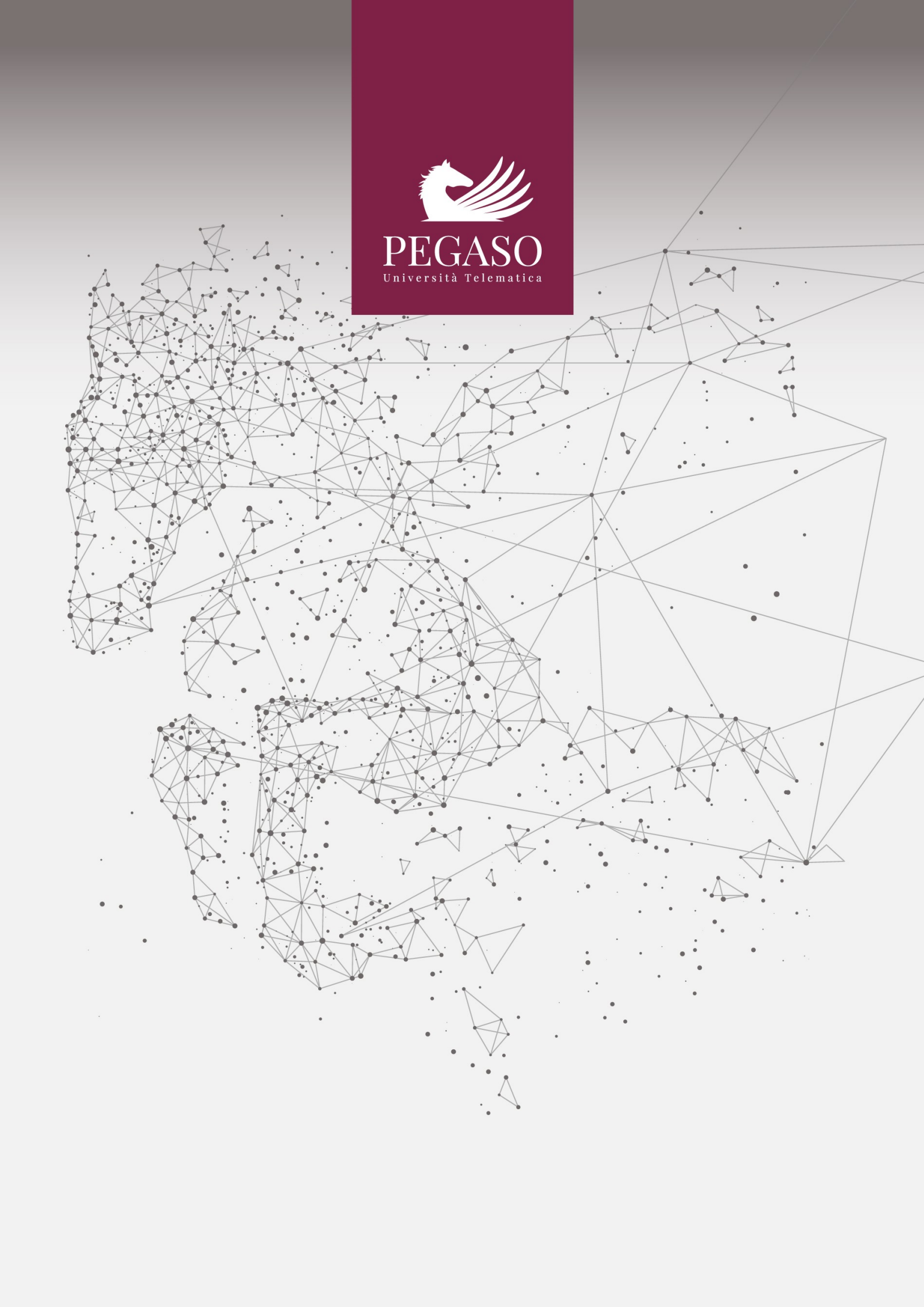

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. FLEXBOX 3
2. BOOTSTRAP & FLEXBOX 4
3. GRIGLIA DI LAYOUT 6
4. NAVIGATION BAR 9
5. COMPONENTI MODALI 11
6. EXAMPLES 13
BIBLIOGRAFIA 14
SITOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Flexbox

Flexbox è una tecnologia CSS che consente di creare layout flessibili e reattivi. È stato introdotto con CSS3 e offre una serie di proprietà CSS che permettono di definire il comportamento dei contenitori e degli elementi al loro interno.

La caratteristica principale di Flexbox è quella di consentire la definizione di un sistema di assi (uno orizzontale e uno verticale) e di una serie di proprietà che permettono di definire come gli elementi all'interno di un contenitore debbano essere posizionati e distribuiti lungo questi assi.

All'interno della reference di Bootstrap è possibile trovare dettagli implementativi per Flex: https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/flex/

Tra le proprietà principali di Flexbox troviamo:

- **display**: questa proprietà definisce se un contenitore debba essere gestito come un contenitore Flexbox o meno. Se viene impostata a "flex", il contenitore diventa un contenitore Flexbox e gli elementi al suo interno possono essere gestiti come elementi Flexbox
- **flex-direction**: questa proprietà definisce l'asse principale di un contenitore Flexbox e il modo in cui gli elementi al suo interno debbano essere posizionati lungo questo asse. Si può scegliere tra "row" (asse orizzontale), "column" (asse verticale), "row-reverse" (asse orizzontale inverso) e "column-reverse" (asse verticale inverso)
- **justify-content**: questa proprietà definisce come gli elementi all'interno di un contenitore Flexbox debbano essere distribuiti lungo l'asse principale. Si può scegliere tra "flex-start" (allineamento all'inizio), "flex-end" (allineamento alla fine), "center" (allineamento al centro), "space-between" (spaziatura tra gli elementi) e "space-around" (spaziatura attorno agli elementi)
- **align-items**: questa proprietà definisce come gli elementi all'interno di un contenitore Flexbox debbano essere allineati lungo l'asse trasversale (quello perpendicolare all'asse principale). Si può scegliere tra "flex-start" (allineamento all'inizio), "flex-end" (allineamento alla fine), "center" (allineamento al centro), "stretch" (allineamento a tutta la lunghezza) e "baseline" (allineamento alla base del testo)
- **flex-wrap**: questa proprietà definisce se gli elementi all'interno di un contenitore Flexbox debbano essere disposti su una sola riga (senza "wrapparsi") o su più righe (con "wrappatura"). Si può scegliere tra "nowrap" (senza "wrappatura"), "wrap" (con "wrappatura") e "wrap-reverse" (con "wrappatura" in ordine inverso).

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Bootstrap & flexbox

È possibile combinare Bootstrap e Flexbox insieme per creare layout ancora più flessibili e personalizzati: Bootstrap fornisce le classi per il layout della griglia e la struttura della pagina, mentre Flexbox fornisce più opzioni di allineamento e posizionamento degli elementi all'interno di ciascuna cella della griglia. Di seguito un esempio:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Layout personalizzato con Bootstrap e Flexbox</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.
min.css">
</head>
<body>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 d-flex flex-column justify-content-center
align-items-center">
      <h2>Titolo della sezione</h2>
      <p>Testo di esempio per la sezione.</p>
    </div>
    <div class="col-md-6 d-flex justify-content-center align-items-
center">
      <img src="https://picsum.photos/400/300" style="max-width: 100%;
height: auto; overflow=hidden"  alt="Immagine di esempio">
    </div>
  </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.mi
n.js"></script>
</body>
</html>
```

Analizziamo:

```
<div class="col-md-6 d-flex flex-column justify-content-center align-items-
center">
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ecco di seguito una spiegazione delle singole classi:

- **col-md-6**: questa classe indica che l'elemento deve occupare 6 colonne su un dispositivo di dimensione media (tra i 768 e i 992 pixel); ciò significa che sulla stessa riga possono esserci un massimo di 2 elementi con classe col-md-6 (che, sommate, occupano tutte e 12 le colonne disponibili in una riga)
- **d-flex**: questa classe viene utilizzata per applicare il valore display: flex; (è una forma contratta di display: flex) all'elemento contenitore, in modo che sia possibile utilizzare Flexbox per posizionare e allineare i contenuti all'interno dell'elemento
- **flex-column**: questa classe specifica che gli elementi all'interno del contenitore verranno visualizzati in una colonna, piuttosto che in una riga (che sarebbe l'impostazione predefinita di Flexbox)
- **justify-content-center**: questa classe viene utilizzata per allineare verticalmente i contenuti all'interno del contenitore; in questo caso, i contenuti verranno centrati verticalmente all'interno dell'elemento
- **align-items-center**: questa classe viene utilizzata per allineare orizzontalmente i contenuti all'interno del contenitore; in questo caso, i contenuti verranno centrati orizzontalmente all'interno dell'elemento.

In sintesi, questa classe crea un contenitore che occupa metà della larghezza disponibile in una riga su un dispositivo di dimensione media, e all'interno di questo contenitore, gli elementi vengono visualizzati in una colonna centrata verticalmente e orizzontalmente.

Nel caso di:

```
<div class="col-md-6 d-flex justify-content-center align-items-
center">
```

Abbiamo uno scenario simile al precedente; in questo caso non si utilizza la classe flex-column e quindi non essendo specificata la proprietà flex-direction, viene utilizzata la direzione predefinita row: i figli del contenitore saranno allineati orizzontalmente; il contenuto della colonna verrà centrato orizzontalmente e verticalmente rispetto al contenitore padre utilizzando le classi justify-content-center e align-items-center.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Griglia di Layout

La griglia di layout responsive di Bootstrap è un sistema di colonne e righe che permette di creare layout adattivi alle diverse dimensioni di schermo dei dispositivi di visualizzazione. La griglia è composta da un insieme di 12 colonne virtuali che possono essere utilizzate per dividere orizzontalmente lo spazio disponibile in una riga.

Le colonne virtuali sono definite utilizzando classi CSS che vanno da "col-1" a "col-12". Ad esempio, se si vuole creare una griglia con due colonne, si possono utilizzare le classi "col-6" per entrambe le colonne, in modo che ciascuna occupi metà dello spazio disponibile.

Bootstrap offre diverse classi di breakpoint che consentono di definire il comportamento della griglia alle diverse larghezze di schermo. Il sistema di griglia di Bootstrap 5 ha sei classi:

- **.col-** dispositivi extra small - larghezza dello schermo inferiore a 576px
- **.col-sm-** dispositivi small - larghezza dello schermo uguale o superiore a 576px
- **.col-md-** dispositivi medium - larghezza dello schermo uguale o superiore a 768px
- **.col-lg-** dispositivi large - larghezza dello schermo uguale o superiore a 992px
- **.col-xl-** dispositivi xlarge - larghezza dello schermo uguale o superiore a 1200px
- **.col-xxl-** dispositivi xxlarge - larghezza dello schermo uguale o superiore a 1400px

Ad esempio: per definire il comportamento della griglia su dispositivi di larghezza "media" o superiore, si possono utilizzare le classi di breakpoint "col-md-*"; la classe "col-md-6" definisce una colonna che occupa 6 delle 12 colonne virtuali disponibili su dispositivi di larghezza media o superiore.

Ecco un esempio di griglia:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Esempio di griglia di layout responsive di Bootstrap</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.
min.css">
</head>
<body>

<div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3" style="background-color:
red;color: white;"">Colonna 1</div>
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
      <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3" style="background-color:
green;color: white;">Colonna 2</div>
      <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3" style="background-color:
blue;color: white;"">Colonna 3</div>
      <div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3" style="background-color:
black;color: white;"">Colonna 4</div>
    </div>
  </div>

  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.mi
n.js"></script>
</body>
</html>
```

In questo esempio, la griglia di layout è definita utilizzando la classe "container" e la classe "row". Le colonne sono definite utilizzando le classi "col-sm-", "col-md-" e "col-lg-*", che indicano il comportamento della colonna su dispositivi di larghezza "small", "medium" e "large".

Nel dettaglio, ogni colonna utilizza le classi "col-sm-6 col-md-4 col-lg-3", cioè occupa:

- 6 colonne virtuali su dispositivi di larghezza "small"
- 4 colonne virtuali su dispositivi di larghezza "medium"
- 3 colonne virtuali su dispositivi di larghezza "large"

Ecco il comportamento "large", cioè per screen con width>=992 pixel:

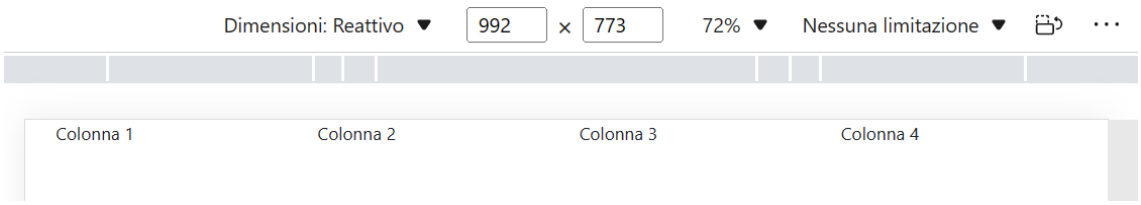


Figura 1 *- Large*

Ecco il comportamento "medium", cioè per screen con width>=768 pixel:

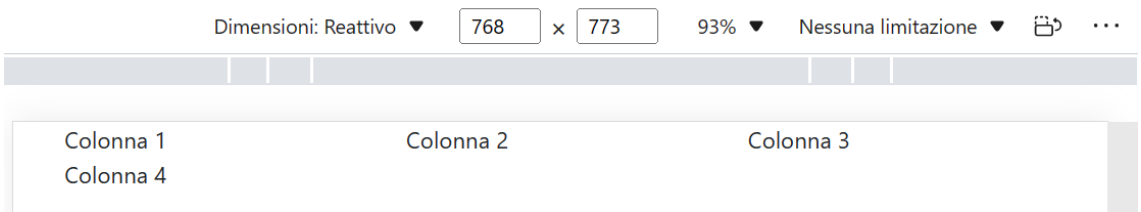


Figura 2 *- Medium*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ecco il comportamento "small", cioè per screen con width>=576 pixel:

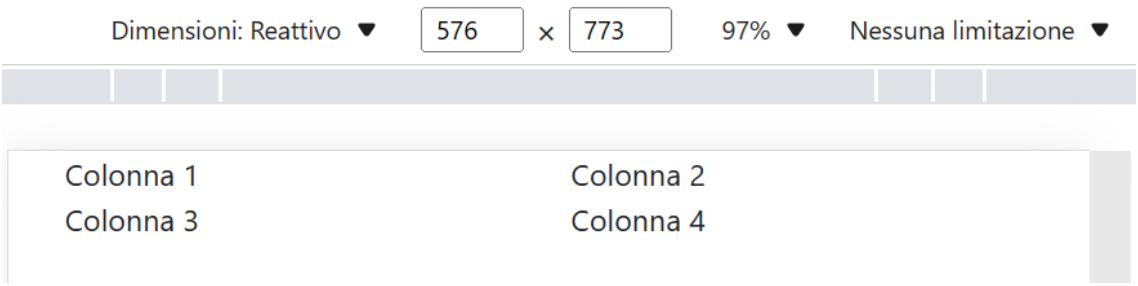


Figura 3 *- Small*

Ecco il comportamento inferiore a "small", cioè per screen con width<576 pixel:

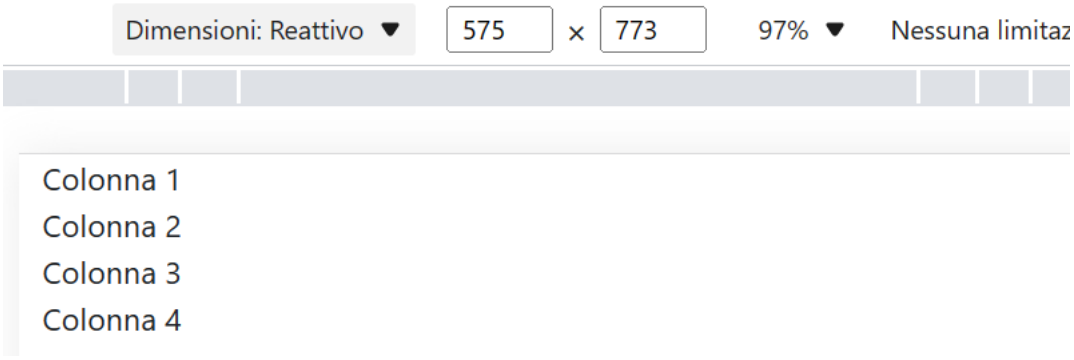


Figura 4 *- Width inferiore a small*

In questo caso, la classe di breakpoint più "piccola" che è stata definita è la "sm"; quando la larghezza dello schermo è minore a 576 pixel, le colonne vengono posizionate su righe separate.

In generale se dunque definissimo un container del seguente tipo:

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md">Colonna 1</div>
    <div class="col-md">Colonna 2</div>
    <div class="col-md">Colonna 3</div>
  </div>
```

Nel caso di screen con witdh inferiore a 768 pixel (la soglia di "medium") le 3 colonne sarebbero posizionate su righe differenti.

Oltre alla reference presente sul portale di Bootstrap è possibile consultare w3school:

[Bootstrap 5 Tutorial (w3schools.com)]

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Navigation Bar

La barra di navigazione di Bootstrap è un componente essenziale per la creazione di un sito web moderno e funzionale. Grazie alla sua flessibilità e alla sua facilità di personalizzazione, la barra di navigazione può essere adattata a qualsiasi tipo di sito web, dalle pagine di presentazione semplici alle applicazioni web più complesse. Inoltre, grazie alla sua struttura responsive, la barra di navigazione si adatta automaticamente a diverse dimensioni di schermo, garantendo una buona esperienza di navigazione sia sui desktop che sui dispositivi mobili.

Ecco un esempio:

```
<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Il mio sito</a>
      <button      class="navbar-toggler"      type="button"      data-bs-
toggle="collapse"            data-bs-target="#navbarNav"            aria-
controls="navbarNav"       aria-expanded="false"       aria-label="Toggle
navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav">
          <li class="nav-item">
            <a      class="nav-link      active"      aria-current="page"
href="#">Home</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Chi siamo</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Contatti</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
```

In questo esempio, la barra di navigazione è stata creata utilizzando le classi "navbar" e "navbar-expand-md" per fornire uno stile di base e per rendere la barra di navigazione espandibile sui dispositivi mobili. La classe "navbar-dark" specifica che il testo all'interno della barra di navigazione deve essere di colore chiaro. La classe "bg-dark" fornisce invece uno sfondo scuro per la barra di navigazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La barra di navigazione contiene un div con classe "container-fluid" che contiene il logo del sito e un pulsante di espansione. Il pulsante è stato creato utilizzando la classe "navbar-toggler" e l'attributo "data-bs-target" per specificare l'ID del div di destinazione, che contiene la lista di navigazione. La lista di navigazione è stata creata utilizzando la classe "navbar-nav" e contiene tre elementi di navigazione, ognuno rappresentato da un elemento di lista "li" e un link "a".

La barra di navigazione è stata resa responsive grazie all'utilizzo della classe "navbar-expand-md", che specifica che la barra di navigazione deve espandersi sui dispositivi con una larghezza maggiore di 768 pixel.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Componenti Modali

Bootstrap fornisce anche componenti modali, che possono essere utilizzati per creare finestre popup che mostrano informazioni aggiuntive o richiedono l'input dell'utente. Grazie alla loro flessibilità e facilità di utilizzo, i modali possono essere utilizzati per visualizzare informazioni aggiuntive o richiedere l'input dell'utente in modo non invasivo.

Per creare un modale in Bootstrap, è possibile utilizzare la classe "**modal**" e gli attributi "**data-bs-toggle**" e "**data-bs-target**" per attivare il modale quando viene cliccato un determinato elemento: il contenuto del modale viene definito all'interno di un div con classe "**modal-content**", che a sua volta è contenuto all'interno di un div con classe "**modal-dialog**".

I modali di Bootstrap forniscono anche una serie di opzioni di personalizzazione, come la possibilità di definire il titolo del modale, l'icona di chiusura, le dimensioni e lo stile del modale. Inoltre, i modali possono essere utilizzati insieme ad altre funzionalità di Bootstrap, come i form e i pulsanti, per creare esperienze utente più interattive e coinvolgenti.

```
<!-- Button trigger modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#exampleModal">
  Apri il modale
</button>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">
           Esempio di modale Bootstrap
        </h5>
        <button type="button" class="btn-close"
           data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close">
        </button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p>Lorem Ipsum</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Chiudi</button>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
        <button type="button" class="btn btn-primary">Salva le
modifiche</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

In questo esempio, abbiamo un bottone che attiva il modale quando viene cliccato. Il modale è definito all'interno di un div con classe "modal fade" e un ID univoco, che viene specificato come valore dell'attributo "data-bs-target" del bottone. Il contenuto del modale è definito all'interno di un div con classe "modal-content", che contiene tre sezioni: l'intestazione, il corpo e il piè di pagina.

Nell'intestazione, abbiamo il titolo del modale e un pulsante di chiusura, che viene generato automaticamente grazie alla classe "btn-close". Nel corpo del modale, abbiamo inserito un semplice testo di esempio. Nel piè di pagina, abbiamo due pulsanti: uno per chiudere il modale e uno per salvare le modifiche.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

6. Examples

All'interno del portale di bootstrap sono presenti diversi esempi che è possibile "personalizzare" in base alle proprie esigenze.

Di seguito il link alla sezione di **examples**:

Examples · Bootstrap v5.3 (getbootstrap.com)

É possible eseguire il download di svariati esempi e del codice sorgente associato:

- https://github.com/twbs/bootstrap/releases/download/v5.3.0-alpha1/bootstrap-5.3.0-alpha1-examples.zip
- https://github.com/twbs/bootstrap/archive/v5.3.0-alpha1.zip

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010
- A. S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sitografia

- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- Javascript: JavaScript Tutorial (w3schools.com)
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- CSS: https://www.w3schools.com/css/default.asp
- CSS: http://www.w3.org/TR/CSS/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).